
Contrôle Final du 30 1 2020
Documents et calculatrices non autorisés.

Exercice 1 7 points

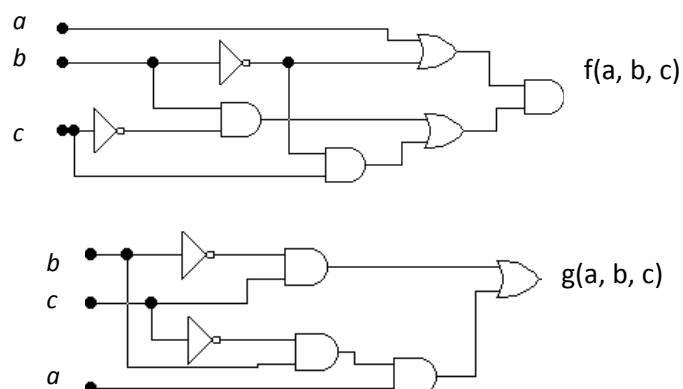
1. Coder en complément à deux, sur un octet, les entiers relatifs suivants : - 0 et - 17.
2. Coder en format IEEE754 simple précision le nombre réel : -17.75
Donner le résultat final sous forme de 8 digits hexadécimaux (en base 16).
3. Quel est l'intervalle d'entiers représentables en BCD sur n bits avec n multiple de quatre ?

Exercice 2 6 points

1. Soit la phrase suivante :
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
 - Est-il possible de représenter cette phrase dans le code ASCII ? justifier votre réponse.
 - Dans le code ISO-8859-15 (dit *latin-9*), il est possible de coder cette phrase. Chaque caractère est alors codé par un octet unique. Quelle est la taille du fichier qui contient uniquement cette phrase ?
2. Trouver le code Unicode du caractère '€' dont le code UTF-8 en hexadécimal est :
E282AC₁₆.
Donner le résultat final sous forme de 4 digits hexadécimaux (en base 16).

Exercice 3 7 points

Soit les fonctions logiques f et g à trois variables d'entrée a , b et c , définies par les logigrammes suivants :



1. Déterminer les expressions logiques des fonctions logiques f et g en fonction des variables a , b et c .
2. Tracer la table de vérité des fonctions f et g . Dédurre.

Bon Courage

Corrigé du contrôle final 2019 – 2020

Exercice 1

1/ $-0=0$ 0000000 _{c2} et $-17=1$ 1101111 _{c2}	1+1
2/ $-17.75=-10001.11_2 = -1.000111 \cdot 2^4$	1
Le nombre est négatif, bit de signe=1.....	0.5
Exposant réel est 4, l'exposant décalé est $127+4=131=10000011_2$..	1
La mantisse est : 1.000111.....	1
D'où la représentation en format IEEE754 simple précision :	
11000001100011100000000000000000	0.5
Soit le code hexadécimal : C18E0000 _H	0.5
3/ L'intervalle des entiers représentables en BCD sur n bits avec n multiple de quatre est : $\left[0, 10^{\frac{n}{4}} - 1\right]$	0.5

Exercice 2

1/	
Il est impossible de représenter ce texte dans le jeu de caractères ASCII.....	1
Les caractères : œ et î n'existent pas en code ASCII.....	1
En revanche, il est possible de coder ce texte en code ISO-8859-15 (dit <i>latin-9</i>),...	1
La taille du fichier qui contient uniquement ce texte est 51 octets.....	1
2/ Le code UTF – 8 de ce caractère est E282AC ₁₆ , soit :	
111000101000001010101100 ₂	1
Donc, son code Unicode est U+20AC	1

Exercice 3

1/ Expressions logiques : $f(a,b,c) = (a + \bar{b})(b\bar{c} + \bar{b}.c)$ $g(a,b,c) = \bar{b}.c + a.b.\bar{c}$	2+2
2/ Table de vérité	

a	b	c	$a + \bar{b}$	$b.\bar{c}$	$\bar{b}.c$	$b.\bar{c} + \bar{b}.c$	f	$\bar{a}.b$	$a.b.\bar{c}$	g
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Conclusion : les fonctions f et g sont équivalentes.....

0.5